
Penerapan *Memetic Particle Swarm Optimization* untuk *Traveling Salesperson Problem*

Studi Kasus Optimasi Rute Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Naufal Akmal Rizqulloh	G6401231065	Insan Anshary Rasul	G6401231132
Adhiya Radhin Fasya	G6401231068	Daffa Naufal Mumtaz	G6401231168
Faiz Naufal Huda	G6401231124		

Departemen Ilmu Komputer · IPB University · KOM1326

Latar Belakang

Optimasi Rute dalam Permasalahan Nyata

- ▶ Optimasi rute berperan penting pada distribusi barang, logistik, transportasi, dan layanan publik.
- ▶ **Tujuan utama:** Meminimalkan jarak tempuh, waktu perjalanan, dan biaya operasional.
- ▶ Semakin banyak lokasi yang harus dikunjungi, semakin sulit menentukan urutan perjalanan terbaik.
- ▶ Penelitian ini menggunakan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai representasi permasalahan nyata.

Pesan Utama

Menentukan urutan kunjungan yang optimal merupakan persoalan optimasi yang kompleks.

Formulasi Masalah: *Traveling Salesperson Problem*

Diberikan sekumpulan lokasi $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Tujuan TSP adalah menemukan rute yang:

- ▶ Mengunjungi setiap kota tepat satu kali.
- ▶ Kembali ke kota awal.
- ▶ Memiliki total jarak minimum.

Fungsi Objektif:

$$\min \sum_{i=1}^{n-1} d(\pi_i, \pi_{i+1}) + d(\pi_n, \pi_1)$$

Kasus Penelitian

- ▶ 27 titik lokasi
- ▶ Ruang pencarian $\approx 27!$ (10^{28}) kemungkinan.
- ▶ Masalah **NP-Hard**.

Enumerasi seluruh kemungkinan rute (*brute-force*) tidak praktis sehingga mutlak diperlukan algoritma optimasi.

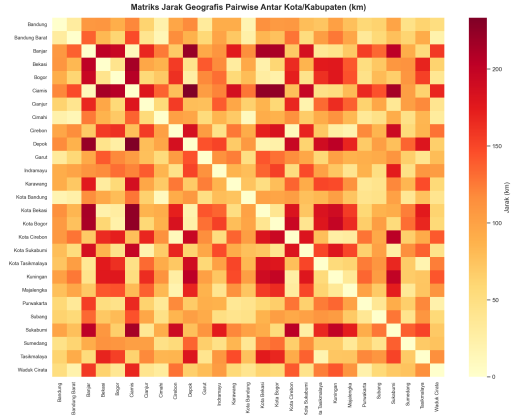
Dataset & Perhitungan Jarak (Haversine)

Data 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat

- Dataset mencakup Nama wilayah, Latitude, dan Longitude.

Kalkulasi Jarak (Haversine)

- Digunakan karena memperhitungkan kelengkungan permukaan bumi.
- Jauh lebih akurat dibandingkan jarak *Euclidean* untuk koordinat geografis nyata.



Heatmap jarak antar kota menunjukkan kluster wilayah

Baseline: *Greedy Nearest Neighbor*

Pendekatan Pembanding (Heuristik Lokal)

1. Memulai dari kota awal.
2. Selalu memilih kota terdekat yang belum dikunjungi.
3. Mengulangi hingga seluruh kota dikunjungi, lalu kembali ke titik awal.

Kelebihan: Sederhana dan cepat
(Kompleksitas $\mathcal{O}(n^2)$).

Kekurangan: Bersifat lokal. Rentan terhadap *local optimum* karena tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang (melahirkan lompatan jauh di akhir rute).

Hasil Baseline

Total jarak: **891,94 km**

Waktu komputasi: **≈ 2 ms**

Mengapa Memetic PSO?

Pendekatan Metaheuristik Berbasis Kawan

Particle Swarm Optimization (PSO) meniru perilaku sosial kawanan hewan (mis. burung) dalam mencari solusi.

Tiap partikel belajar dari:

- ▶ **PBest** (Pengalaman/Jarak terbaik individu)
- ▶ **GBest** (Pengalaman/Jarak terbaik seluruh kawanan)

Mengapa PSO?

- ▶ Mengeksplorasi banyak kandidat solusi secara bersamaan (global).
- ▶ Lebih mampu keluar dari jebakan *local optimum* dibanding algoritma *Greedy*.

Strategi Memetic: Greedy cepat menemukan solusi awal yang logis, sedangkan integrasi PSO & *Local Search* berupaya mengoptimalkan solusi tersebut secara global.

Adaptasi PSO untuk TSP

Discrete Particle Swarm Optimization

Karena TSP berupa **permutasi urutan kota** (diskrit), PSO kontinu dimodifikasi menggunakan aljabar ***Swap Operator***.

- ▶ **Posisi (X)** $\rightarrow$ Urutan kota (Contoh: [0, 1, 2, 3])
- ▶ **Kecepatan (V)** $\rightarrow$ Urutan operasi pertukaran / *swap* (Contoh: *swap*(1, 3))

Persamaan Pembaruan

$$V_{t+1} = wV_t + c_1r_1(PBest - X) + c_2r_2(GBest - X)$$

$$X_{t+1} = X_t + V_{t+1}$$

Tiap iterasi, kecepatan partikel ditambahkan ke posisinya sehingga rute makin mendekati PBest dan GBest.

Rancangan Memetic PSO

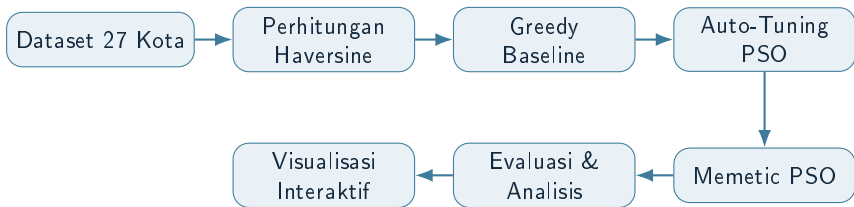
5 Strategi Optimasi Hibrida

Untuk meningkatkan kualitas solusi dan mencegah konvergensi prematur, PSO dipadukan dengan lima teknik optimasi:

Teknik	Tujuan / Mekanisme
Heuristic Seeding	Memulai Partikel-0 dari rute <i>Greedy</i> agar memiliki awalan yang kuat.
Velocity Cap	Membatasi jumlah maksimal <i>swap</i> agar pergerakan partikel stabil.
Periodic 2-opt	Memperbaiki <i>crossing edge</i> pada rute partikel <i>elite</i> tiap 5 iterasi.
Adaptive Mutation	Menyeimbangkan fase eksplorasi (awal) dan eksploitasi (akhir).
Partial Restart	Me-reset sebagian partikel terburuk saat <i>swarm</i> stagnan ($\text{CoV} < 1\%$).

Kombinasi eksplorasi, eksploitasi, dan pencarian lokal (*2-opt*) meningkatkan performa PSO secara drastis.

Alur Implementasi Sistem



Komponen Implementasi:

- ▶ **Core Algorithm** (`pso_engine.py`) → Berbasis OOP dengan *type hints*.
- ▶ **Notebook Eksperimen** → Analisis spasial & konvergensi (*Matplotlib/Seaborn*).
- ▶ **Dashboard Interaktif** (`app.py`) → Aplikasi *Streamlit* dengan *Plotly Mapbox*.

Setup Eksperimen & Auto-Tuning

Empat *preset* dievaluasi secara otomatis: *Balanced*, *Exploration-Heavy*, *Exploitation-Heavy*, dan *Lightweight*.

Preset Terbaik: Exploitation Heavy

Parameter Utama:

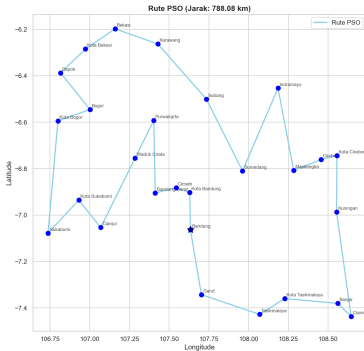
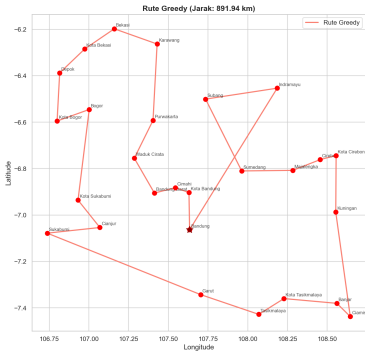
- ▶ w (Inersia) = 0,4
- ▶ c_1 (Kognitif) = 1,0
- ▶ c_2 (Sosial) = 2,0
- ▶ Jumlah partikel = 15
- ▶ Laju mutasi awal = 0,05
- ▶ *Early stopping* = Aktif
- ▶ *Seed* reproduktibilitas = 42

Alasan Pemilihan:

- ▶ Menghasilkan rata-rata jarak terpendek selama proses *auto-tuning*.
- ▶ Karena partikel-0 disemai oleh rute *Greedy*, kawanan tidak butuh eksplorasi liar, melainkan eksploitasi agresif (tarikan sosial / c_2 tinggi) menuju area solusi optimal tersebut.

Hasil Eksperimen: Perbandingan Rute

Perbandingan Rute TSP Jawa Barat: Greedy vs. PSO



Jarak Rute

Greedy NN:
891.94 km

Memetic PSO:
788,08 km

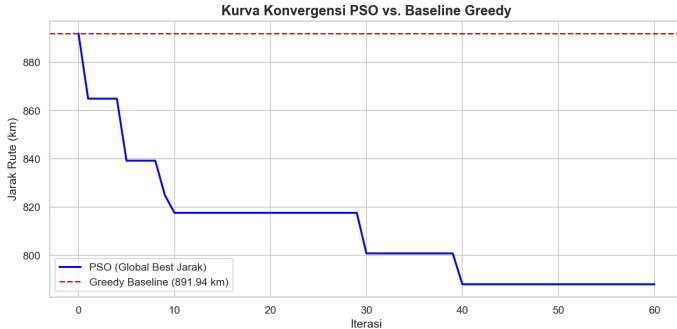
Peningkatan

Penghematan:
103,86 km

Efisiensi:
11,64%

Interpretasi Visual: *Crossing edge* berkurang drastis, PSO mengikuti kedekatan geografis lebih logis.

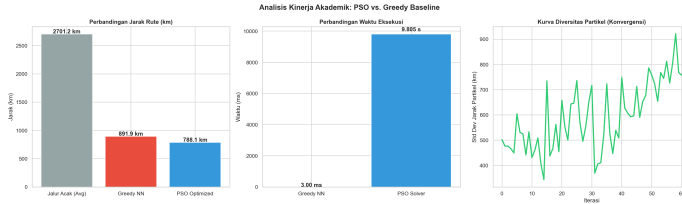
Hasil Eksperimen: Kurva Konvergensi



Analisis Kurva:

- ▶ Titik awal PSO (biru) bermula dari batas jarak *Greedy* berkat teknik *heuristic seeding*.
- ▶ Bantuan operasi *2-opt* periodik memotong jarak secara masif.
- ▶ Sistem konvergen penuh dan berhenti di iterasi ke-60 akibat *early stopping*.

Validasi Akademik: Analisis Kinerja Eksekusi



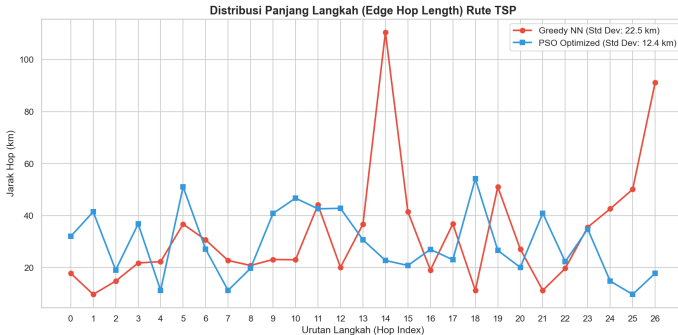
Trade-off Waktu (Tengah):

- ▶ Waktu PSO sedikit lebih lambat dari Greedy (≈ 10 s), namun rasional untuk efisiensi bahan bakar sejauh > 100 km.

Diversitas Swarm (Kanan):

- ▶ Variansi antar partikel menurun konsisten ke titik 0, membuktikan kawanan benar-benar *konvergen* (sepakat) pada solusi tersebut.

Validasi Akademik: Analisis Spasial (*Edge Hop Length*)



Greedy (Merah):

- Menghasilkan anomali langkah ekstrem > 100 km akibat kota yang tertinggal dikunjungi di akhir rute.

PSO (Biru):

- Distribusi jarak antar-kota sangat padat di titik pendek (Standar Deviasi mengecil).
- Membuktikan PSO berhasil mengeksplorasi intra-kluster wilayah dengan cermat.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Pengembangan

Kesimpulan

- ▶ Memetic PSO sukses besar memecahkan jebakan *local optimum* algoritma *Greedy*.
- ▶ Total jarak berhasil direduksi dari **891,94 km** menjadi **788,08 km** (efisiensi **11,64%**).
- ▶ Hibridisasi *Discrete PSO*, *Greedy Seeding*, dan pencarian lokal *2-opt* terbukti luar biasa tangguh untuk optimasi TSP geografis riil.

Keterbatasan:

- ▶ Waktu komputasi lebih tinggi.
- ▶ Sangat sensitif terhadap konfigurasi parameter (*tuning*).
- ▶ Tetap berpotensi sebagai *local optimum* (tidak absolut global).

Pengembangan Mendatang:

- ▶ Membangun fungsi kebugaran yang berbasis **waktu tempuh jalan raya riil** (menggunakan Google Maps/OSRM API), bukan sekadar jarak vertikal udara (*Haversine*).

